

基于SpringBoot的采购信息管理系统的设计与实现

贾冲冲¹, 马文光¹, 王金龙¹, 郭旭东², 高爽¹

(1.中国邮政集团有限公司吉林省分公司, 长春 130000; 2.中国邮政集团有限公司长春市分公司, 长春 130000)

摘 要: 传统的采购管理方式存在审批效率低、信息孤岛及采购透明度不足等问题, 增加了企业成本并带来了风险。研究聚焦采购全流程信息化建设, 设计并开发了采购信息管理系统。系统前端采用SpringBoot框架结合Thymeleaf模板引擎, 后端采用SpringBoot、MyBatis与Activiti框架的组合, 数据库使用Oracle。系统实现了采购全流程的智能化与可视化, 有效提升了采购管理效率与质量。

关键词: 采购管理; 信息化建设; SpringBoot框架; 数字化办公

DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2026.02.024

1 概述

在市场竞争激烈的经济环境中, 企业面临成本控制难度增加、管理效率提升困难等诸多严峻挑战, 推进管理规范化与成本效益最大化成为企业实现可持续发展、增强核心竞争力的关键战略。研究设计开发了采购信息管理系统, 旨在规范采购行为, 提升采购管理的透明度与效率, 推动企业达成管理规范化与成本效益最大化的战略目标。

2 关键技术

2.1 Java

Java作为一种跨平台、面向对象的通用编程语言, 在企业开发中得到广泛应用。它具有丰富API、完善封装数据操作、比较、排序等功能, 可直接调用, 避免重复编码。内置大型类库, 提供多样工具, 简化编程流程^[1]。

2.2 SpringBoot

SpringBoot是基于Spring框架构建的, 通过遵循“约定优于配置”原则、提供自动化配置机制, 并集成Web应用开发、数据访问、消息队列等核心功能的开箱即用支持, 显著简化了Java应用的开发流程^[2]。

2.3 Thymeleaf

Thymeleaf作为Java生态的现代模板引擎, 支持HTML、XML、JavaScript等多格式文件的处理, 其非侵入式设计实现了与Java业务的逻辑解耦^[3], 能够基于用户角色动态渲染个性化界面, 兼具开发灵活性与终端用户体验优势。

2.4 MyBatis

MyBatis作为基于Java的持久层框架, 通过封装JDBC简化了数据库交互流程。它独特的XML与注解双配置模式, 实现了SQL语句与接口的智能映射, 并自动完成POJO对象绑定, 有效避免了冗余代码^[4]。

2.5 Activiti

Activiti作为轻量级工作流平台, 通过深度集成

Spring框架, 构建了完整的流程自动化体系。它的核心组件包括流程引擎、图形化模型设计器、开发工具集、流程管理控制台及REST服务接口, 支持业务规则的模板化配置与自动化执行, 有效保障了流程节点的标准化驱动和跨系统协同^[5]。

3 系统架构与设计方法

3.1 建设目标

在采购管理传统模式弊端凸显的背景下, 通过开发采购信息管理系统来优化流程、提升管理水平迫在眉睫。系统借助信息化手段, 来实现以下具体需求目标。

(1) 创新管理模式。构建覆盖需求方案提出、流程审批及合同签订的信息化系统, 实现采购管理的全面数字化与系统化, 以确保采购活动的合规性及操作的有序性。

(2) 实行全流程统管。由特定部门统筹规划、监督执行与追究责任, 建立责任判定与绩效考核体系, 推动管理精细化。

(3) 推进分环节督导。明确各环节责任主体, 形成需求、审批立项及采购部门协同机制, 确保环节有序衔接。

(4) 提升透明度与效率。通过实时监控与数据分析功能, 实现对采购流程各环节的动态跟踪与精准管控, 确保流程的顺畅与高效。

(5) 确保可追溯性。借助信息化手段完整记录采购流程各环节的操作细节与进展信息, 降低信息不对称的风险。

作者简介: 贾冲冲(1990—), 男, 工程师, 硕士, 研究方向为软件开发; 马文光, 高级工程师, 硕士; 王金龙, 助理工程师, 硕士; 郭旭东, 工程师, 本科; 高爽, 硕士。

3.2 系统概况

采购信息管理系统构建了“管控+执行”双层架构体系，旨在通过分层设计实现管理标准化与业务灵活性的协同。该系统接入集团公司互联网统一出口，支持Web端与移动端访问无缝对接，并集成即时消息推送功能，确保信息实时流通与协同处理，其总体架构如图1所示。

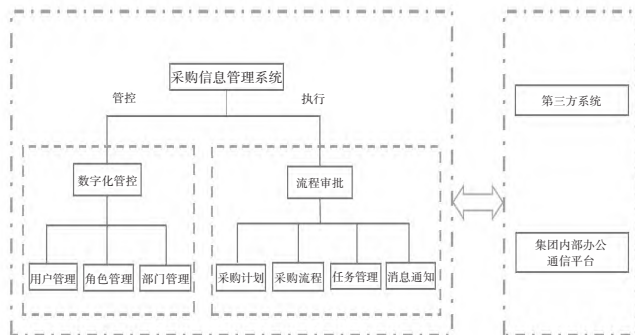


图1 采购信息管理系统总体架构

3.3 系统架构设计

系统基于SpringBoot框架来开发，采用分层架构，以Spring、MyBatis、Apache Shiro等为核心技术栈。整体架构遵循分层解耦原则，自顶向下划分为表现层、控制层、业务逻辑层、数据访问层。各层通过接口契约与松散耦合协作，达成模块化封装、数据管控及安全配置的目标，其软件架构如图2所示。

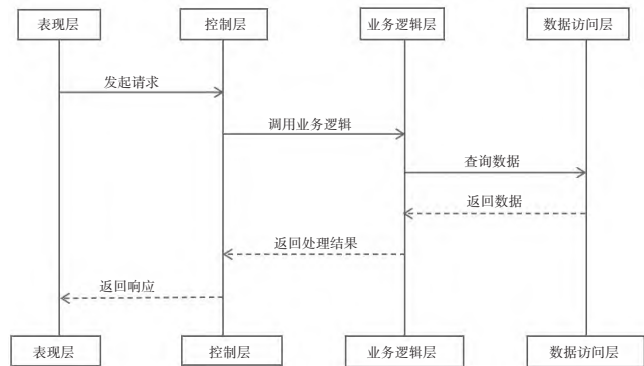


图2 采购信息管理系统软件架构

3.3.1 表现层

表现层主要负责前端界面的显示及与用户的交互操作。前端界面基于Bootstrap框架构建而成，具备响应式布局特性，可以适配多终端设备。同时，借助Thymeleaf引擎，根据用户的角色信息动态生成个性化界面，具有极高的灵活性和良好的用户体验。

3.3.2 控制层

控制层作为系统请求处理与数据转发的枢纽，负责将前端请求转发给业务逻辑层处理，并将处理结果封装

后返回前端界面。在请求处理过程中，控制层依赖Spring框架的DispatcherServlet、HandlerMapping等关键组件协调整个流程，构建URL到Controller方法的路由映射，实现请求的精准分发。同时，控制层负责参数绑定、方法调用及返回值处理。通过将业务逻辑与请求控制分离，控制层实现了用户接口的轻量化设计，使得前端展示更加简洁高效，并提高了系统的可维护性和可扩展性。

3.3.3 业务逻辑层

业务逻辑层主要接受来自控制层的请求，并根据请求内容调用数据访问层获取或更新数据。为了保障系统的安全性，该层整合了Apache Shiro安全框架，实现身份认证、会话管理、权限校验及数据防护等安全机制，确保只有经过授权的用户才能访问相应的业务功能。同时，业务逻辑层还集成了Activiti工作流引擎，以构建可视化流程设计器，实现采购规则的动态调整与流程的实时监控。

3.3.4 数据访问层

数据访问层负责系统与数据库交互，提供数据库表增删改查操作的标准接口，为上层业务逻辑提供便携的数据访问方式。该层基于MyBatis框架，实现SQL语句的显式化管理，以及数据与对象之间的映射，对Java对象（例如，Entity实体类）与数据库表字段进行转换，实现业务与数据存储解耦，让系统在数据操作和业务处理上更灵活高效，提升系统适应性与开发效率。

3.4 Activiti工作流引擎

为实现采购全流程的精细化管控，系统集成了Activiti工作流引擎，支持流程节点的自动化驱动与模板固化，确保业务规则标准化执行。同时，系统嵌入Ueditor富文本编辑器，优化格式校验功能。Activiti工作流引擎具备解析并执行BPMN 2.0标准流程定义的能力。将预设的工作流模型部署至引擎后，引擎可以根据模型驱动采购业务流程自动化执行。当触发采购需求时，系统自动创建流程实例，并严格按流程定义步骤序列推进工作。

以采购申请提交环节为例，Activiti引擎依据预设规则完成用户级任务分配，用户通过Ueditor富文本编辑器提供的交互界面录入并提交采购信息。任务完成后，系统实时回写操作结果至流程上下文，并依据流程定义自动触发审批环节，推动采购流程顺利进行。

3.5 与其他系统的关系

采购信息管理系统通过标准化接口与内部办公通信体系实现全流程数字化协同。系统基于采购计划中的合同有效期、需求提交日期等关键时间参数，结合预设的业务执行周期，自动生成任务启动时间表，并通过集成化

的消息推送模块向相关部门负责人发送流程预警。同时,根据实际业务进展动态生成待办事项清单。系统依托双通道消息提醒机制(系统内通知+移动端推送)实现任务触达,确保各环节经办人及时响应,有效压缩业务执行周期。

4 系统功能

采购信息管理系统包括用户管理、角色管理、部门管理、采购计划、采购流程、任务管理、消息通知功能,其系统功能图如图3所示。其中,数字化管理子系统通过用户管理、动态权限配置、部门层级架构搭建等功能模块,为系统提供身份认证服务、操作权限边界控制及跨部门协同管理框架,确保用户身份合法、操作合规;流程审批子系统基于管控体系预设的权限规则,驱动采购计划提报、多节点流程审批等核心业务流转,形成“基础配置—业务执行—数据反馈优化”的闭环管理机制,实现流程动态调整与持续优化。

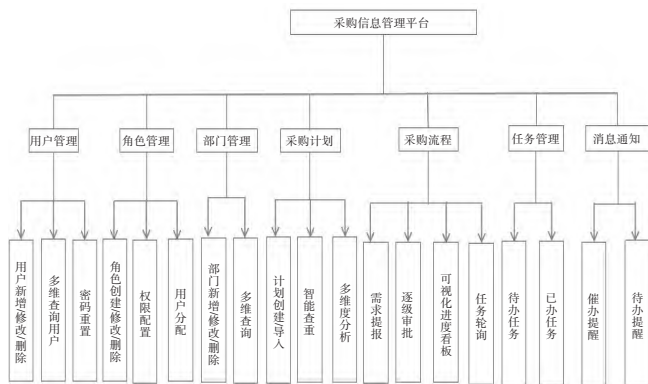


图3 采购信息管理系统功能图

4.1 数字化管理子系统

4.1.1 用户管理模块

用户管理模块为采购业务人员提供采购信息集中管理、动态调整及数据安全保障服务。系统实现用户新增、用户信息修改、用户删除、根据名称/手机号多维查询用户及密码重置功能。

4.1.2 角色管理模块

角色管理模块基于审批流程构建“用户—角色—权限”三级映射体系,确保跨部门数据流转的安全性。系统可实现角色创建、角色修改、角色删除、权限配置及用户分配功能。其中,用户分配遵循最小权限原则,通过将角色与用户建立关联,实现权限的批量管理和动态调整,有效避免权限滥用风险。

4.1.3 部门管理模块

部门管理模块按照省、市(州)对某省现有部门进行划分,实现部门新增、部门修改、部门删除及根据机构编号/机构名称多维查询机构等功能。

4.2 流程审批子系统

4.2.1 采购计划模块

采购计划模块将省、市(州)业务部门的采购计划按照提报时间降序排列整合,便于统一管理,采购计划模块效果如图4所示。系统支持采购计划创建/导入、数据审核、重复判定及分析功能,支持按照年度、名称等多维度查询采购计划。



图4 采购计划模块效果

4.2.2 采购流程模块

采购流程作为系统的核心模块,构建了“需求—执行—监控”的闭环管理架构,采购流程模块效果如图5所示。该模块使用逐级审核机制,借助工作流引擎实现业务流程自动化,形成不可篡改的操作轨迹记录。整合多源采购数据,有利于采购、财务等部门协同分析决策。集成可视化流程看板与智能任务轮询机制,实现执行过程的透明化与进度动态管控,建立全流程合规管控体系。

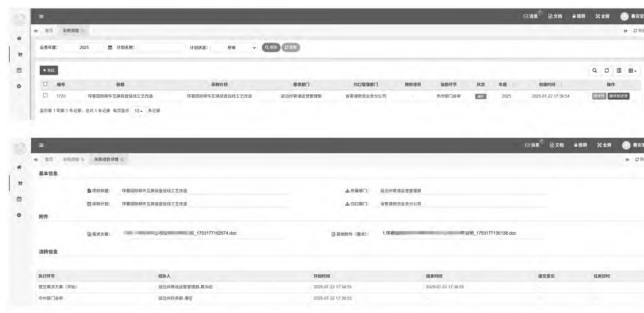


图5 采购流程模块效果

4.2.3 任务管理模块

任务管理模块实时记录并分类展示用户的待办任务与已办任务,任务管理模块效果如图6所示。

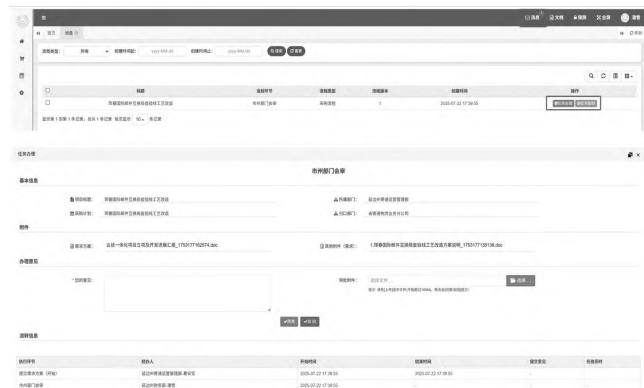


图6 任务管理模块效果



采购信息管理系统将采购业务流程分为市（州）发起和省分公司发起两种情况，采购信息管理系统采购流程如图8所示。



(3) 提交省分归口管理部门审核。需求部门收到市(州)会审通过结果后,将其提交给省分归口管理部门

审核。若需调整方案,则修改后重新发起采购流程;若无需调整,则提交至省分归口管理部门审核。

(4) 省分归口管理部门审核。省分归口管理部门对需求方案进行审核。若提出调整意见,则驳回至需求部门整改;若无需调整,则进入省分部门会审环节。

(5) 省分部门会审。省分相关部门联合开展会审。若任一部门未通过审核,则将需求方案驳回至需求方案调整环节。若全部部门审核通过,则将需求方案转交市(州)需求部门进行立项审批。

(6) 市(州)立项审批。市(州)需求部门对需求方案进行立项。若立项审批未通过,则将需求方案驳回至需求方案调整环节。若立项审批通过,则将需求方案提交省分立项审批,并说明是否申请采购授权。

(7) 省分立项审批。省分公司对需求方案进行立项审批。若立项审批未通过,则将需求方案驳回至需求方案调整环节。若立项审批通过,则将需求方案转到省分采购授权审批环节。

(8) 省分采购授权审批。省分采购部门对是否授权市(州)采购进行审批。若审批过程中发现问题,要求调整需求方案,则将流程返回至省分立项审批环节。若无需调整,则将流程转到采购方案提交环节。

(9) 采购方案提交。对于授权采购项目,市(州)采购部门制订采购方案并上传,转到省分采购方案审批环节。对于非授权采购项目,由省分采购部门制订采购方案并上传,转到省分采购方案审批决策环节。若审批需调整采购方案,则将流程返回至省分采购授权审批环节。

(10) 省分采购方案审批。省分采购部门对市(州)提报的采购方案进行审批,非授权项目略过此环节。若审批未通过,则修改采购方案后重新提交;若审批通过,则进入采购方案审批决策环节。

(11) 采购方案审批决策。根据采购方案是否获得授权,由市州或省分开展采购方案审批决策。若审批决

策未通过,则将流程转到调整采购方案环节,重新进行审批。若审批决策通过,则进入采购结果审批环节。

(12) 采购结果审批。根据采购项目是否获得授权,由市州或省分对采购结果进行审批。若审批未通过,则将流程返回采购方案审批决策环节。若审批通过,则进入合同签订流程。

6 结语

采购信息系统以制度、技术、效能协同驱动,实现了采购流程数字化重构与效能的跃迁。权责治理环节,通过岗位与权限的精准匹配,消除了传统采购中职责不清、推诿扯皮等积弊;流程操作层面,构建了全链条电子留痕体系,完整记录采购全流程各环节信息,杜绝了暗箱操作及证据链断裂隐患;审批时效方面,引入“催办+待办”双重提醒机制,强化了审批人的时效意识,采购周期显著缩短。系统自实施以来实现了零断点稳定运行,全面打通了流程堵点、消除了合规盲区。

参考文献

- [1] 韦珍娜,陈宇佳.基于Springboot的服装租赁系统设计[J].电脑编程技巧与维护,2025(1):35-38.
- [2] 于永利.基于SpringBoot的药品订购系统的设计与实现[J].信息与电脑,2025,37(4):117-119.
- [3] 罗瑞明.SpringBoot中Thymeleaf和JSP模板的结合应用及研究[J].电脑编程技巧与维护,2025(4):19-22.
- [4] 余卫江,宋志君,陈雄斌,等.基于SpringBoot+MyBatis的地震处理项目管理研究[J].化工管理,2024(34):77-80.
- [5] 张涛,寇晓斌,周叶.基于工作流的视频资源生产管理平台的设计与实现[J].计算机时代,2019(7):33-35.
- [10] MOHAMMADI M, CHALISE B K, SURaweera H A, et al. Throughput analysis and Optimization of wireless-powered multiple-antenna full-duplex relay systems [J]. IEEE transactions on communications, 2016,64(4): 1769-1785.

(上接第72页)

tocols for wireless energy harvesting and information processing[J].IEEE transactions on wireless Communications, 2013, 12(7): 3622-3636.

- [9] ZHANG R, HO C K. MIMO broadcasting for simultaneous wireless information and power transfer[J]. IEEE transactions on wireless communications, 2013, 12(5): 1989-2001.

